

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
 ESCUELA DE QUÍMICA
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2016



PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

Lunes 9 de mayo del 2016

Hora: 3:30 p.m.

NOMBRE: _____

CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO: _____

GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en el Tema 5 El Enlace Químico y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
- Consta de 5 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 28 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	32,1 % (9 puntos)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	25,0 % (7 puntos)
PARTE III:	DESARROLLO	42,9 % (12 puntos)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,28.
- Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

grados Celsius = 5 x (grados Fahrenheit - 32)/9

1 joule = $9,87 \times 10^{-3}$ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1×10^3 litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1×10^3 kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{fp} - \sum \Delta H^\circ_{fr}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

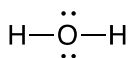
Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1,00	1,42	1,47	2,20	1,96	1,42	2,01	0,97	1,47	1,67	2,74	2,50	1,04	1,46	2,83	1,7	1,56	0,86	1,75	4,10	1,64	0,86	1,82	2,02	2,20	1,23	1,44	2,21	1,49	1,55	0,91	3,00	1,08	0,97	1,23	1,6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1,30	3,07	1,08	1,23	1,75	3,50	1,52	2,06	1,55	1,35	1,76	1,44	0,97	0,89	1,46	1,45	2,00	1,42	2,44	1,82	1,20	2,48	1,74	1,72	0,99	1,33	1,36	2,01	1,32	1,44	1,45	1,40	2,60	1,11	1,66	1,22

Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																ELEMENTOS REPRESENTATIVOS																PERÍODOS	
	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA)																Grupos																	
1s	arreglo de GIL CHAVERRI R.																I II III IV V VI VII VIII																1	
2s - 2p																	H 1,008	He 4,003															He 4,003	2
3s - 3p																	3 6,941	4 9,012	5 10,81	6 12,01	7 14,01	8 16,00	9 19,00	10 20,18	3									
4s																	Na 22,99	Mg 24,31	Al 26,98	Si 28,09	P 30,97	S 32,07	Cl 35,45	Ar 39,95	4									
3d-4s-4p																	19 39,10	20 40,08															5	
5s																	21 44,96	22 47,87	23 50,94	24 52,00	25 54,94	26 55,85	27 58,93	28 58,69	29 63,55	30 65,39	31 69,72	32 72,61	33 74,92	34 78,96	35 79,90	36 83,80	6	
4d-5s-5p																	37 85,47	38 87,62															7	
6s																	39 88,91	40 91,22	41 92,91	42 95,94	43 [98]	44 101,1	45 102,9	46 106,4	47 107,9	48 112,4	49 114,8	50 118,7	51 121,8	52 127,6	53 126,9	54 131,3	8	
5d																	57 138,9																9	
4f-5d-6s-6p	58 140,1	59 140,9	60 144,2	61 [145]	62 150,4	63 152,0	64 157,3	65 158,9	66 162,5	67 164,9	68 167,3	69 168,9	70 173,0	71 175,0	72 178,5	73 180,9	74 183,8	75 186,2	76 190,2	77 192,2	78 195,1	79 197,0	80 200,6	81 204,4	82 207,2	83 209,0	84 [209]	85 [210]	86 [222]	10				
7s																	87 [223]	88 [226]	metales ← no metales														11	
6d																	89 [227]																12	
5f	90 232,0	91 231,0	92 238,0	93 [237]	94 [244]	95 [243]	96 [247]	97 [247]	98 [251]	99 [252]	100 [257]	101 [258]	102 [259]	103 [262]	104 [261]	105 [262]	106 [263]	107 [262]	108 [265]	109 [266]	110 [269]	111 [272]	112 ?	114 ?	116 ?	118 ?			13					
SUBNIVEL f (cuarto) (4f - 5f)													SUBNIVEL d (tercero) (3d - 4d - 5d - 6d)						SUBNIVEL s (primero)		SUBNIVEL p (segundo)													

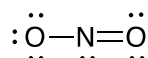
I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 9 puntos.

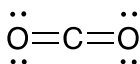
- El diagrama de la teoría de enlace explica:
 - ☐ la formación de los enlaces covalentes.
 - ☐ la energía absorbida en la formación del enlace.
 - ☐ el traslape de orbitales.
 - ☐ como participan todos los electrones de un átomo.
- El **latón** es una aleación de cobre y zinc de color amarillo y dúctil. En dicha aleación, el enlace formado entre el cobre y zinc:
 - ☐ corresponde a una atracción electrostática no dirigida.
 - ☐ tiene lugar por traslape de orbitales externos.
 - ☐ es característico de átomos con alta electronegatividad
 - ☐ lleva a la formación de agregados moleculares.
- Las energías de enlace de las moléculas H_2 , F_2 y HF son respectivamente: 432, 154 y 565 kJ/mol. De acuerdo con esta información es correcto afirmar que:
 - ☐ la molécula de F_2 es más estable que las moléculas de H_2 y HF .
 - ☐ al formarse, la molécula de F_2 libera más energía que la formación de la molécula de H_2 o HF .
 - ☐ La molécula de HF es más estable porque libera más energía al formarse.
 - ☐ El enlace en la molécula de F_2 es más corto que el de la molécula de H_2 .
- La hibridación correcta de cada uno de los átomos centrales de las siguientes moléculas, en el orden correspondiente, es:



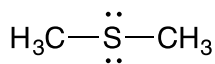
y



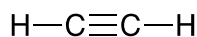
- ☐ sp^2 , sp , sp^3
 - ☐ sp , sp^3 , sp^2
 - ☐ sp^3 , sp^2 , sp
 - ☐ sp , sp^2 , sp^3
5. Considere las siguientes sustancias:



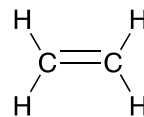
(1)



(2)



(3)

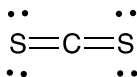


(4)

El tipo de geometría molecular que presentan los átomos **de carbono** en 1,2,3 y 4 es respectivamente:

- ☐ tetraédrico, angular, lineal y trigonal
- ☐ lineal, lineal, lineal y trigonal
- ☐ lineal, tetraédrica, lineal y trigonal
- ☐ lineal, angular, lineal y trigonal

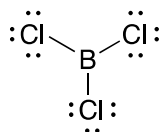
6. Observe la siguiente molécula



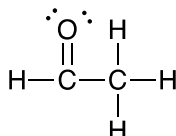
Es correcto afirmar que

- a. () Es una molécula polar.
- b. (X) Posee sólo enlaces covalentes polares.
- c. () Sólo posee enlaces covalentes no polares.
- d. () Su momento dipolar es diferente de cero.

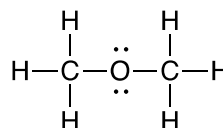
7. Dadas las especies



(1)



(2)



(3)

- a. () Todas tienen enlaces polares por lo tanto son moléculas polares.
- b. () Las moléculas 1 y 3 son no polares por ser simétricas.
- c. () La molécula 1 es polar por presentar pares de electrones libres en los Cl.
- d. (X) Las moléculas 2 y 3 presentan momento dipolar diferente de cero ($\mu \neq 0$).

8. La fuerza de atracción del ión N^{3-} y el agua es _____ que la del ión Al^{3+} y el agua.

- a. () mayor
- b. (X) menor
- c. () igual
- d. () no se puede determinar

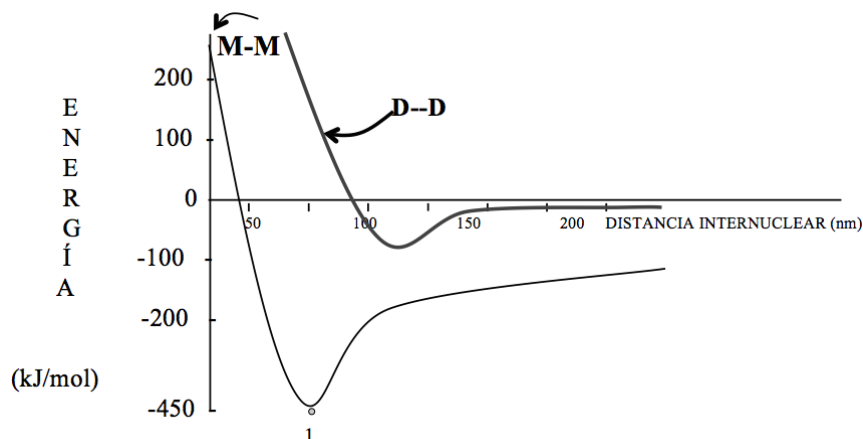
9. Una propiedad exclusiva de las sustancias covalentes es:

- a. () presentar dureza.
- b. () que no son solubles en agua.
- c. (X) que son malas conductoras del calor
- d. () presentar altas temperaturas de fusión.

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 2 puntos; cuatro opciones buenas es 1,5 punto; 3 opciones buenas es 1,0 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 14 puntos.

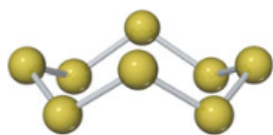
10. Para la siguiente figura:



Con base en la figura se afirma que:

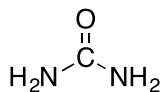
- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | El enlace con la mayor longitud es el D—D. |
| ☐ | Para romper dos moles de enlaces M—M se requieren 900 kJ. |
| ☐ | En el punto 1 para M—M, las fuerzas de repulsión y atracción se hacen mínimas. |
| ☐ | A 50 nm predominan las fuerzas de atracción en ambos casos. |
| ☐ | El enlace D—D es menos estable que el enlace M—M debido a que presenta mayor longitud. |

11. Observe las siguientes especies:

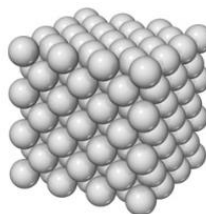


S₈

A

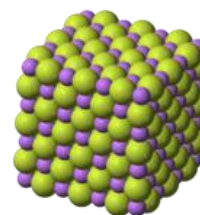


B



Al°

C



LiF

D

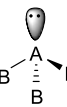
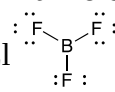
Sobre las propiedades y características de los enlaces presentes en las especies anteriores, es correcto afirmar que

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | En la especie C hay transferencia de electrones de un átomo a otro. |
| ☐ | En las especies A y B , los electrones del enlace son compartidos entre los átomos enlazados. |
| ☐ | El enlace en D ocurre por atracción electrostática de los iones que constituyen la red. |
| ☐ | La especie B es la única que posee enlaces dirigidos. |
| ☐ | En la especie C se da la formación de un sistema de bandas, donde se localizan los electrones externos de todos los átomos. |

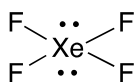
12. Con respecto a la hibridación, puede decirse que:

F	Al combinar 1 orbital atómico s y un orbital atómico p se obtienen 2 orbitales híbridos sp^2 .
V	En la especie $[H-\ddot{N}-H]^+$, el nitrógeno presenta una hibridación sp^3 .
V	La diacina, cuya estructura es $H-\ddot{N}=\ddot{N}-H$ presenta 1 enlace π y 3 enlaces σ .
V	La hibridación es una operación matemática que permite combinar orbitales atómicos diferentes.
F	Un enlace π se genera por el traslape perpendicular de orbitales d.

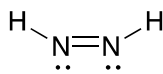
13. Considere los siguientes enunciados, referentes a la geometría molecular:

V	La molécula,  presenta una geometría molecular piramidal.
V	Los ángulos de enlace, en una molécula con geometría tetraédrica, son de $109,5^\circ$.
V	En la molécula $H-Hg-H$ la geometría molecular es lineal.
F	En la molécula de acetileno, es $H-C\equiv C-H$ se presenta un ángulo de enlace de 120° .
F	El  presenta una geometría molecular angular.

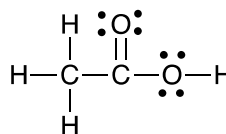
14. Observe las siguientes especies:



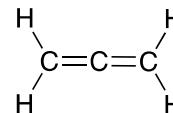
A



B



C



D

Sobre la polaridad de enlace y molecular de las anteriores especies, es correcto afirmar que

F	La especie D posee únicamente enlaces con una distribución electrónica homogénea.
F	La especie B es una molécula cuyo momento dipolar es cero.
F	La especie C posee únicamente enlaces covalentes polares y es una molécula no polar.
F	Todas las especies poseen enlaces covalentes no polares.
V o F	La especie D es la única molécula no polar.

15. Con respecto a las fuerzas intermoleculares se afirma correctamente que:

F	La fuerza di-di se ve afectada por el momento dipolar.
V	Si una molécula posee N y la otra posee un H enlazado a un O, se genera una interacción de tipo puente de hidrógeno.
F	Las fuerzas intermoleculares tipo dp-dp son más fuertes que las de tipo di-di.
V	El H_2O presenta menor fuerza intermolecular con el Br_2 que con el I_2 debido a la polarizabilidad del Br_2 .
V	Entre dos moléculas polares puede presentarse tanto las fuerzas dp-dp como puente de hidrógeno.

16. De acuerdo a las propiedades y características de las sustancias y considerando la información del siguiente cuadro:

PROPIEDADES	SUSTANCIA		
	A	B	C
Estado de agregación	sólido	sólido	sólido
Temperatura de fusión	alto	bajo	alto
Dúctil	no	sí	no
Es un polímero	no	no	sí

Se afirma correctamente que:

- ☐ A es una sustancia covalente.
☐ B es una sustancia metálica
☐ C es una sustancia iónica.
☐ A y B pueden ser solubles en agua.
☐ C presenta buena conductividad térmica.

III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 12 puntos.

17. Complete el siguiente cuadro correctamente con el nombre Stock, la fórmula o símbolo y clasifique cada especie en metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidrácido, oxácido o hidróxido.

B/20*3

(3 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
ZnCl ₂		
	Ácido sulfhídrico	
CdO		
HgOH		
SO ₃		
H ₂ CrO ₄		
	Fosfito ácido de antimonio (V)	
	Ácido sulfúrico	
	Oxido de silicio (IV)	
	Hidróxido de cesio	
Pt		
	Ión amonio	
RbClO ₂		

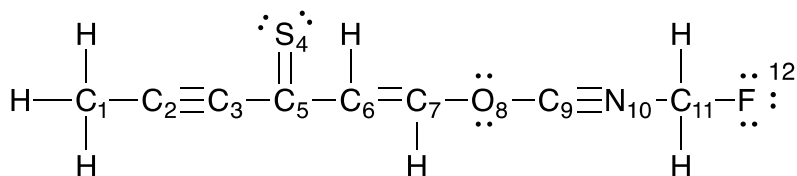
18. Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el $\text{H}_5\text{C}_3\text{NO}$ mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. (3 puntos)

B/10*3

1. Número de electrones externos	2. Átomo central
3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos)	4. Electrones gastados (usados o enlazantes)
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes)	6. Números de electrones para completar octetos. Muéstrellos en la estructura AQUÍ.
7. Número de enlaces extra (enlaces múltiples)	8. Estructura propuesta
9. Cargas formales.	10. Estructura final:

B/12*3

19. Considere siguiente molécula y complete el cuadro con la información que se le solicita. (3 puntos)



Átomo	Geometría molecular	Hibridación	Ángulo de enlace
1			
2			
6			
8			
12			
Número total de enlaces π : _____ Número total de enlaces σ : _____			

20. Para las especies y los valores de polaridad y polarizabilidad y complete las oraciones: (1 punto)
0,2 cada buena

ESPECIE	A	B	C	D	E	F	G
FÓRMULA	Al^{3+}	K^{1+}	Br^{1-}	$\text{H}-\ddot{\text{S}}-\text{H}$	$ \begin{array}{c} \ddot{\text{F}}: \\ \\ \text{C}=\text{C} \\ \quad \\ \ddot{\text{F}}: \quad \text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} :\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}-\text{C}-\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}: \end{array} $	$ \begin{array}{c} :\ddot{\text{F}}: \\ \\ :\ddot{\text{F}}-\text{C}-\ddot{\text{F}}: \\ \\ :\ddot{\text{F}}: \end{array} $
RADIO IÓNICO (pm)	68	152	182	-	-	-	-
MOMENTO DIPOLAR (10^{-30} C.m)	-	-	-	3,236	4,603	0	0
POLARIZABILIDAD (10^{-24} cm ³)	-	-	-	3,8	5,01	11,0	3,8

La mayor fuerza ión molécula se presenta entre las especies: _____

La fuerza entre las especies A y E es ____ (menor, mayor, igual) que entre A y D.

La fuerza que depende de la polarizabilidad es B y E ó A y G _____.

La fuerza entre las especies C y D es ____ (menor, mayor, igual) que entre las especies C y F.

Las fuerzas que dependen de la carga del ión y de la polaridad molecular son C con F ó A con D: A y D .

- 21.** Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia de la columna de la izquierda, con las de la fila superior B/8*2 (2 puntos)

	$\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \text{O} \\ \cdot\cdot \\ \parallel \\ \text{H}-\text{Si}-\text{H} \end{array}$	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{H}$	$\begin{array}{c} \cdot\cdot \quad \cdot\cdot \\ \text{F}-\text{Ga}-\text{F} \\ \cdot\cdot \quad \cdot\cdot \\ \\ \text{F} \\ \cdot\cdot \end{array}$
Indique si es:	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar	() Polar () No Polar
$\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \text{O} \\ \cdot\cdot \\ \parallel \\ \ominus \text{:}\ddot{\text{O}}-\text{Si}-\ddot{\text{O}}\text{:}\ominus \\ \cdot\cdot \quad \cdot\cdot \\ \parallel \\ \text{O} \\ \cdot\cdot \end{array}$			
$\text{:}\ddot{\text{Cl}}-\text{Be}-\ddot{\text{Cl}}\text{:}$			
$\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \text{F} \\ \cdot\cdot \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{F} \\ \cdot\cdot \end{array}$			

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18
1 H 1,0079	2											13	14	15	16	17	2 He 4,0026
3 Li 6,941	4 Be 9,0122											5 B 10,811	6 C 12,011	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,99	12 Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26,982	14 Si 28,086	15 P 30,974	16 S 32,065	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,409	31 Ga 69,723	32 Ge 72,64	33 As 74,922	34 Se 78,96	35 Br 79,904	36 Kr 83,798
37 Rb 85,468	38 Sr 87,62	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,94	43 Tc [98]	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,29
55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57-71 *	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,21	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,2	83 Bi 208,98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 #	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [266]	107 Bh [264]	108 Hs [277]	109 Mt [268]	110 Ds [271]	111 Rg [272]	112 ? [285]	113 ? [284]	114 ? [289]	115 ? [288]	116 ?		118 ?
* Serie Lantánida			57 La 138,91	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm [145]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,5	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97
			89 Ac [227]	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]
# Serie Actínida																	

Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, ^{12}C , de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.* 75(8), pp. 1107-1122, 2003; 75(10), pp. 1601-1611 2003 y 76(12) 2101-2103 2004)

smaa 1-2005